QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 5 — La double distributivité

Rappel : $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$: chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde. On réduit ensuite.

1 Compléter le tableau de multiplication, puis développer et réduire $(x+2)(x+3)$.

$\times$	x	3
x	...	...
2	...	...

$(x+2)(x+3) =$ .....

$(x+2)(x+3) =$ .....

2 Développer et réduire.

$A = (x+4)(x-1) =$ ..... $=$ .....

$B = (2x+1)(x+5) =$ ..... $=$ .....

$C = (3x-2)(2x-5) =$ ..... $=$ .....

$D = (x-3)(x-3) =$ ..... $=$ .....

3 Calculer astucieusement.

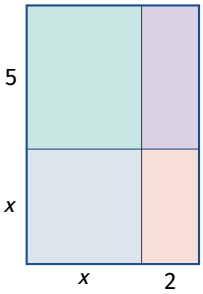
$21 \times 19 = (20 + 1)(20 - 1) =$ ..... $102 \times 98 =$ .....

4 Un carré de côté x est agrandi : on ajoute 2 à sa longueur et 5 à sa largeur.

a. Exprimer l'aire du nouveau rectangle : .....

b. Développer : .....

c. Retrouver chaque terme sur la figure.



5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ .....

b. $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$ .....

Sur le cahier

6 Montrer que pour tout entier n : $(n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$. En déduire $101^2 - 100^2$ sans calculatrice.

7 Développer et réduire $E = (2x + 3)(x - 4) - 2(x^2 - 1)$.